ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Optimisation de la masse des :
Arbres de transmissions

Présentée par :

- RYADI Mohammed Amine
- DAIF Youssef

Encadré par :

- Dr Aziz AKHIATE

1. Introduction

Dans de nombreuses applications industrielles telles que les transmissions mécaniques, les machines-outils et les systèmes automobiles, les arbres de transmission sont soumis principalement à des efforts de torsion. Ces arbres doivent transmettre un couple sans provoquer :

- une déformation angulaire excessive,
- une rupture par cisaillement,
- une augmentation inutile de la masse du système.

Dans un contexte d'optimisation mécanique et énergétique, il est essentiel de choisir un matériau permettant de minimiser la masse tout en respectant les exigences de rigidité et de résistance en torsion.

L'objectif de ce projet est d'appliquer la méthode des indices de performance d'Ashby afin de sélectionner le matériau optimal pour un arbre cylindrique plein soumis à une torsion pure.

2. Présentation de la pièce étudiée

Pièce choisie :

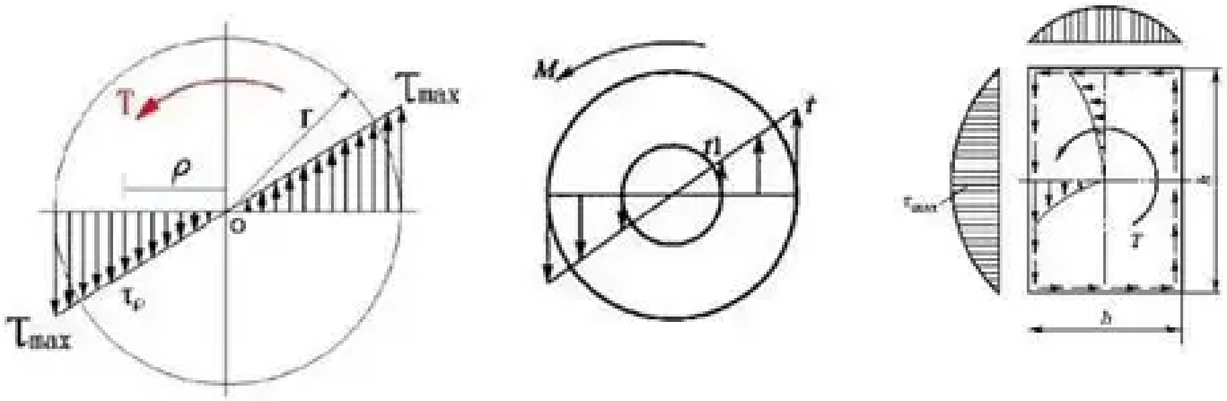
- Arbre cylindrique plein de transmission

Applications

- Arbre de transmission automobile
- Arbre moteur
- Transmission mécanique industrielle

Sollicitation dominante

- Torsion pure



Solid circular section | Hollow circular section | Rectangular section

3. Cahier des charges fonctionnel

Fonction principale :

- Transmettre un couple mécanique C

Contraintes mécaniques :

- Limiter l'angle de torsion
- Éviter la rupture par cisaillement

Contraintes géométriques :

- Longueur imposée LLL
- Section circulaire pleine

Objectif d'optimisation :

- Minimiser la masse m

4. Modélisation mécanique

Hypothèses :

- Arbre cylindrique plein
- Comportement élastique linéaire
- Torsion pure (flexion et traction négligées)

Masse de l'arbre :

$$m = \rho V = \rho \pi r^2 L$$

Moment polaire d'inertie :

$$\boxed{J = \frac{\pi r^4}{2}}$$

5. Indice de performance - Rigidité en torsion

- **Angle de torsion :**

$$\theta = \frac{CL}{GJ}$$

- **Condition de rigidité :**

$$\theta \leq \theta_{\max}$$

- **En remplaçant J:**

$$\theta = \frac{2CL}{G\pi r^4}$$

- **Mise sous forme Ashby**

En exprimant le rayon rrr en fonction de la rigidité imposée et en l'injectant dans l'expression de la masse :

$$m \propto \rho \left(\frac{1}{G}\right)^{1/2}$$

- **Indice de performance - Rigidité en torsion :**

Plus M1 est grand, plus le matériau est performant pour une structure rigide et légère en torsion.

$$\boxed{M_1 = \frac{G^{1/2}}{\rho}}$$

6. Indice de performance - Résistance en torsion

- **Contrainte de cisaillement maximale :**

$$\tau_{\max} = \frac{Cr}{J}$$

En remplaçant J :

$$\tau_{\max} = \frac{2C}{\pi r^3}$$

Condition de résistance :

$$\tau_{\max} \leq \tau_{\text{adm}}$$

- **Mise sous forme Ashby;**

Après simplification :

$$m \propto \frac{\rho}{\tau_{\text{adm}}}$$

- **Indice de performance - Résistance en torsion :**

$$\boxed{M_2 = \frac{\tau_{\text{adm}}}{\rho}}$$

Un matériau avec un indice élevé résiste mieux à la rupture tout en restant léger.

7. Interprétation des indices

Les indices de performance permettent d'identifier les matériaux offrant le meilleur compromis entre rigidité, résistance et masse. L'indice lié à la rigidité favorise les matériaux rigides et légers, tandis que celui lié à la résistance privilégie une forte capacité au cisaillement pour une faible densité.

Indice	Objectif	Favorise
$\frac{G^{1/2}}{\rho}$	Rigidité	Matériaux rigides et légers
$\frac{\tau_{\text{adm}}}{\rho}$	Résistance	Matériaux résistants et légers

8. Diagrammes d'Ashby

Limite générales pour les 2 solicitations :

Propriété	Minimum	Maximum
Masse volumique (lb/ft³)	**150**	**520**
Prix (USD/lb)	–	10
Module de cisaillement (psi)	3×10^{6}	–
Limite élastique (ksi)	20	–
Allongement	0.05	–

8. Diagrammes d'Ashby

• Rigidité en torsion

Indice de performance Rigidité en torsion

- Indice :

$$M_1 = \frac{G^{1/2}}{\rho}$$

- Droite d'iso-performance :

$$\frac{G^{1/2}}{\rho} = C$$

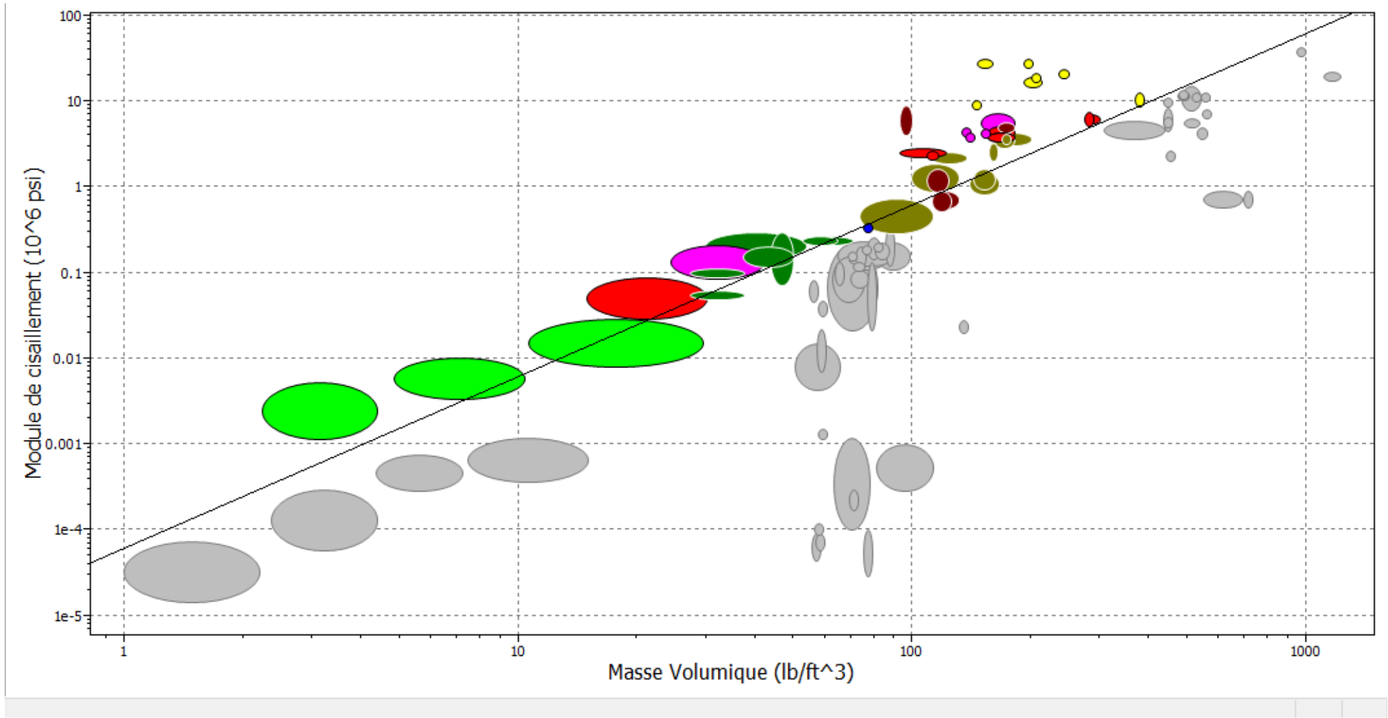
- Équation de la droite (log-log) :

$$\boxed{\log G = 2\ \log \rho + \log(C^2)}$$

- Pente :

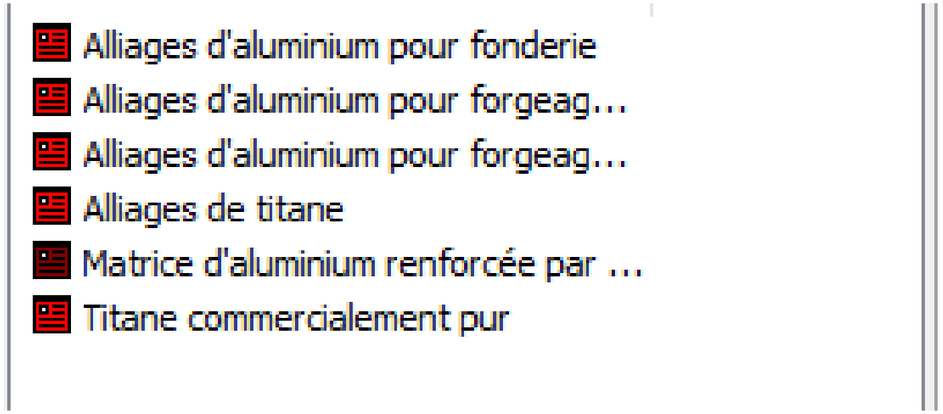
m=2

- avant application de critère

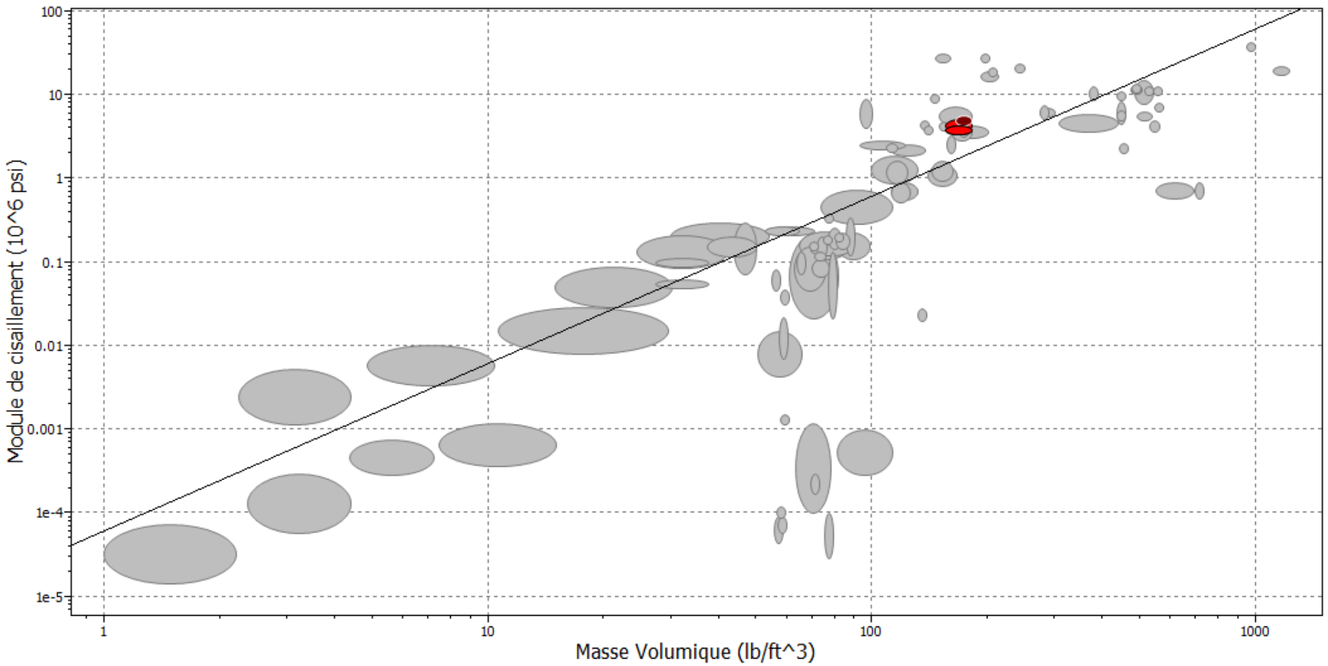


• Diagramme 1 : Module de cisaillement G vs densité ρ

- **matériau valide par le diagramme**

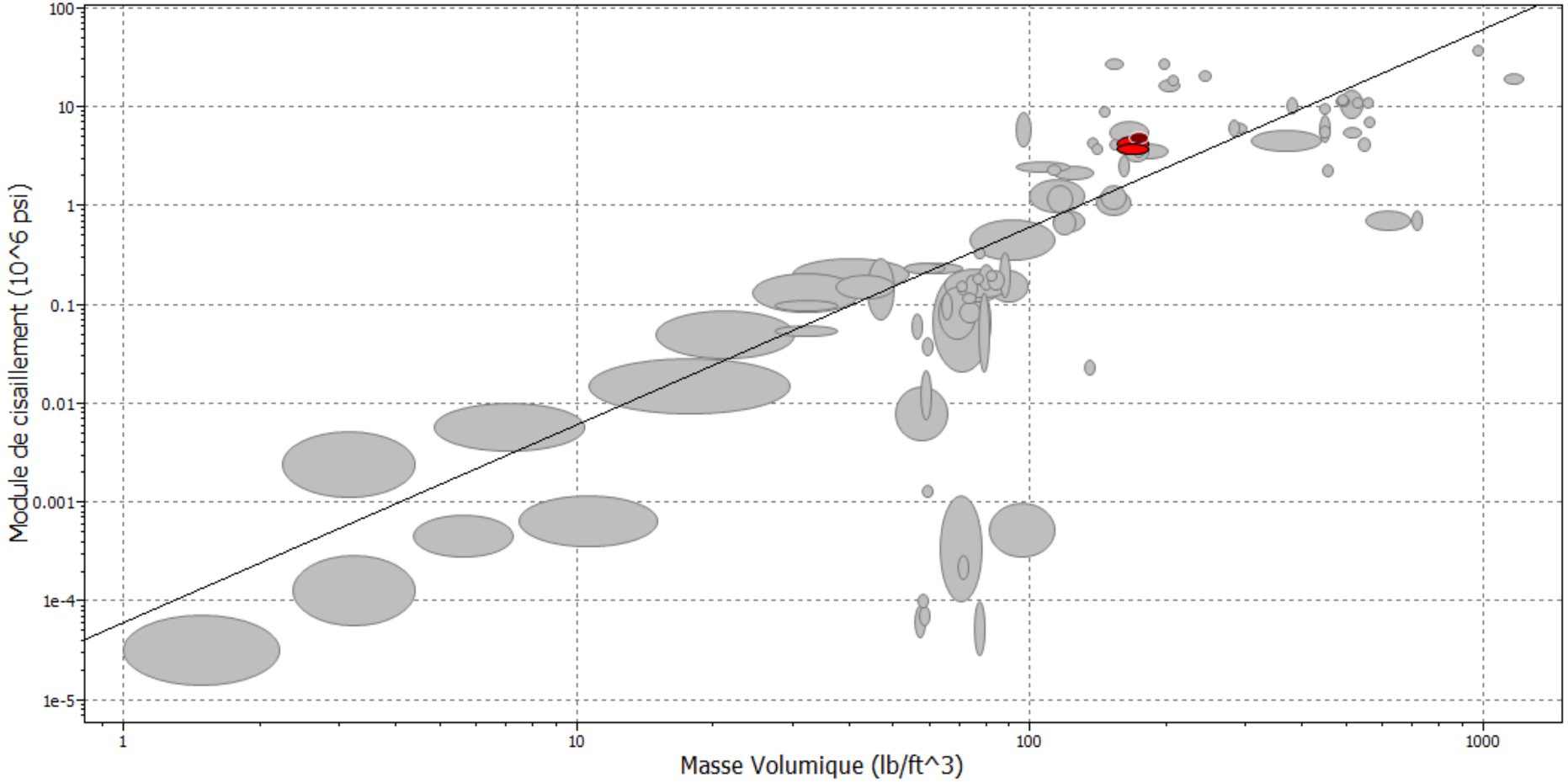


- après application de critère



• Diagramme 1 : Module de cisaillement G vs densité ρ

- après application de critère



• Résistance en torsion

- Indice de performance : $$M_2 = \frac{\tau}{\rho}$$

- Mise sous forme logarithmique :

$$\frac{\tau}{\rho} = \text{const}$$

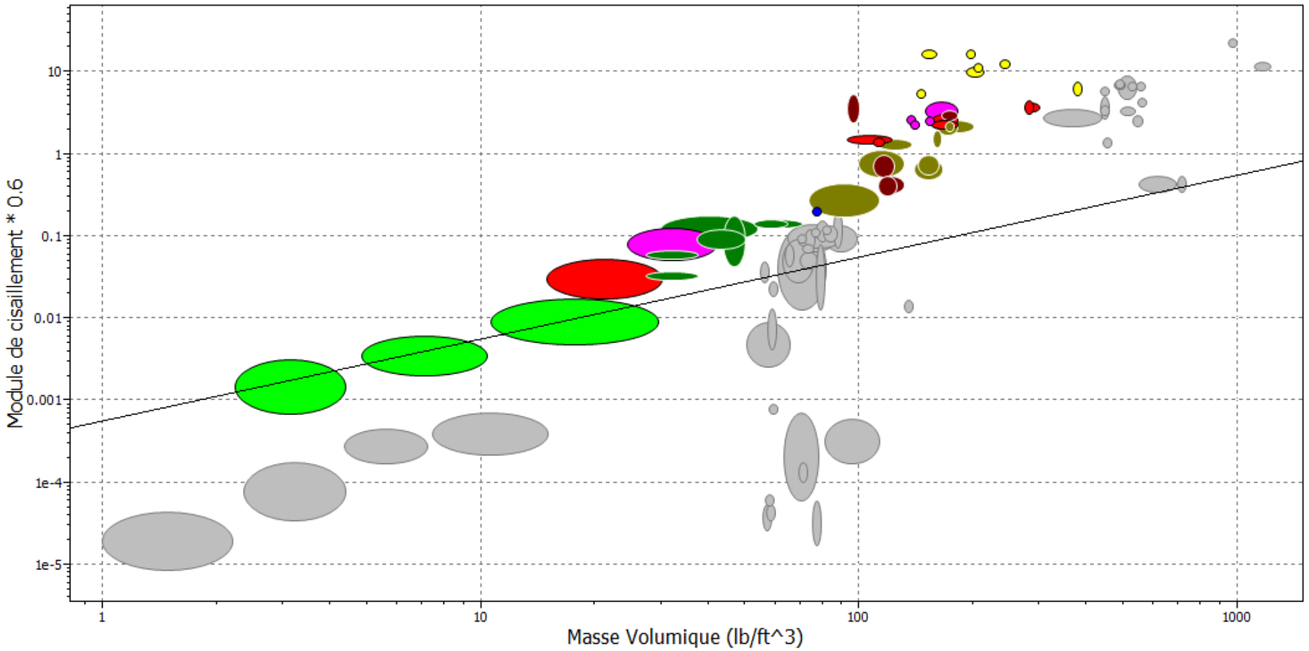
$$\Rightarrow \tau = C\rho$$

$$\Rightarrow \boxed{\log \tau = \log \rho + \text{const}}$$

- Pente du diagramme log τ vs log ρ :

$$\boxed{\text{pente} = 1}$$

- après application de critère

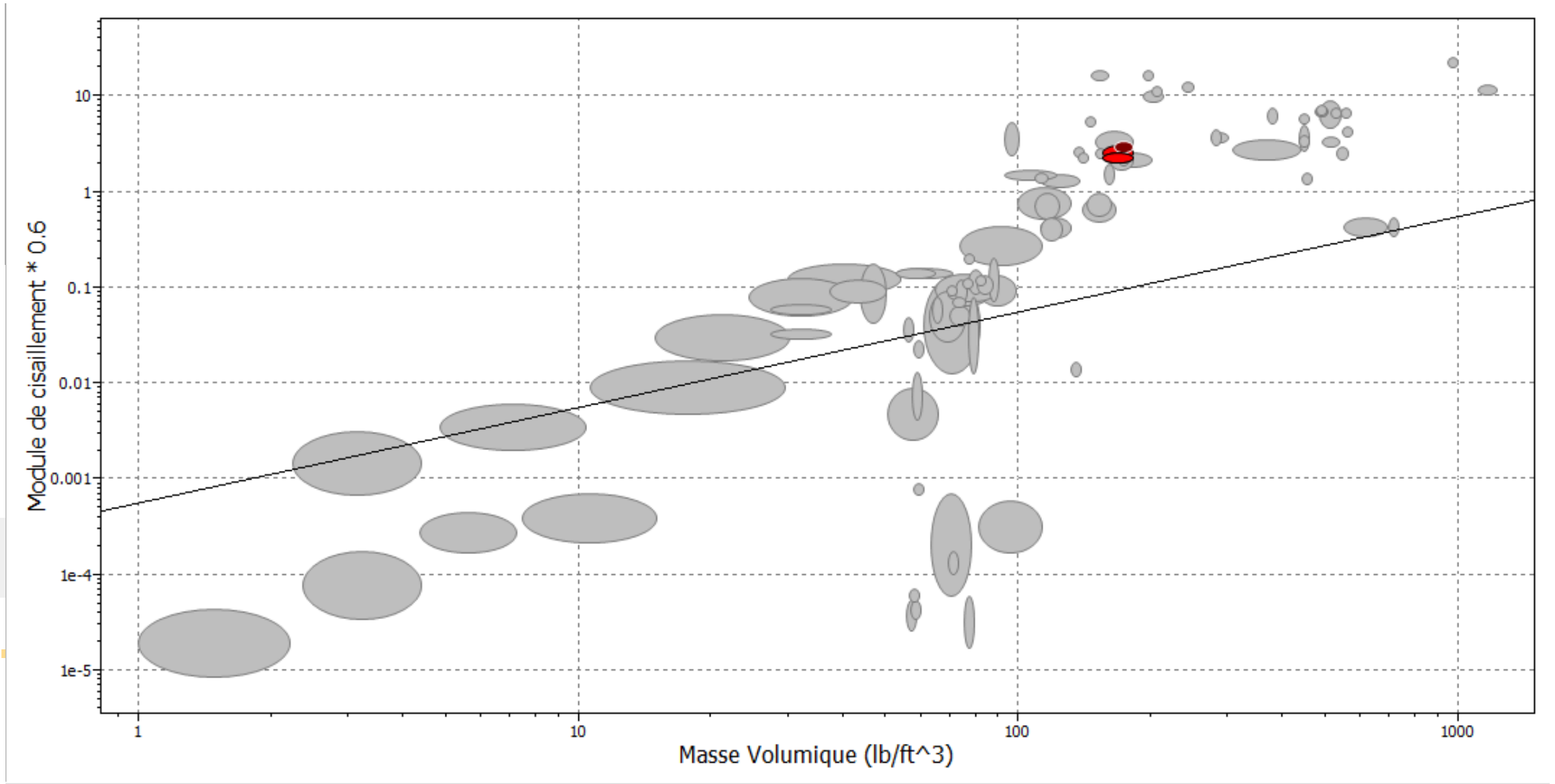


• Diagramme 2 : limite elastique de cisaillement vs densité ρ

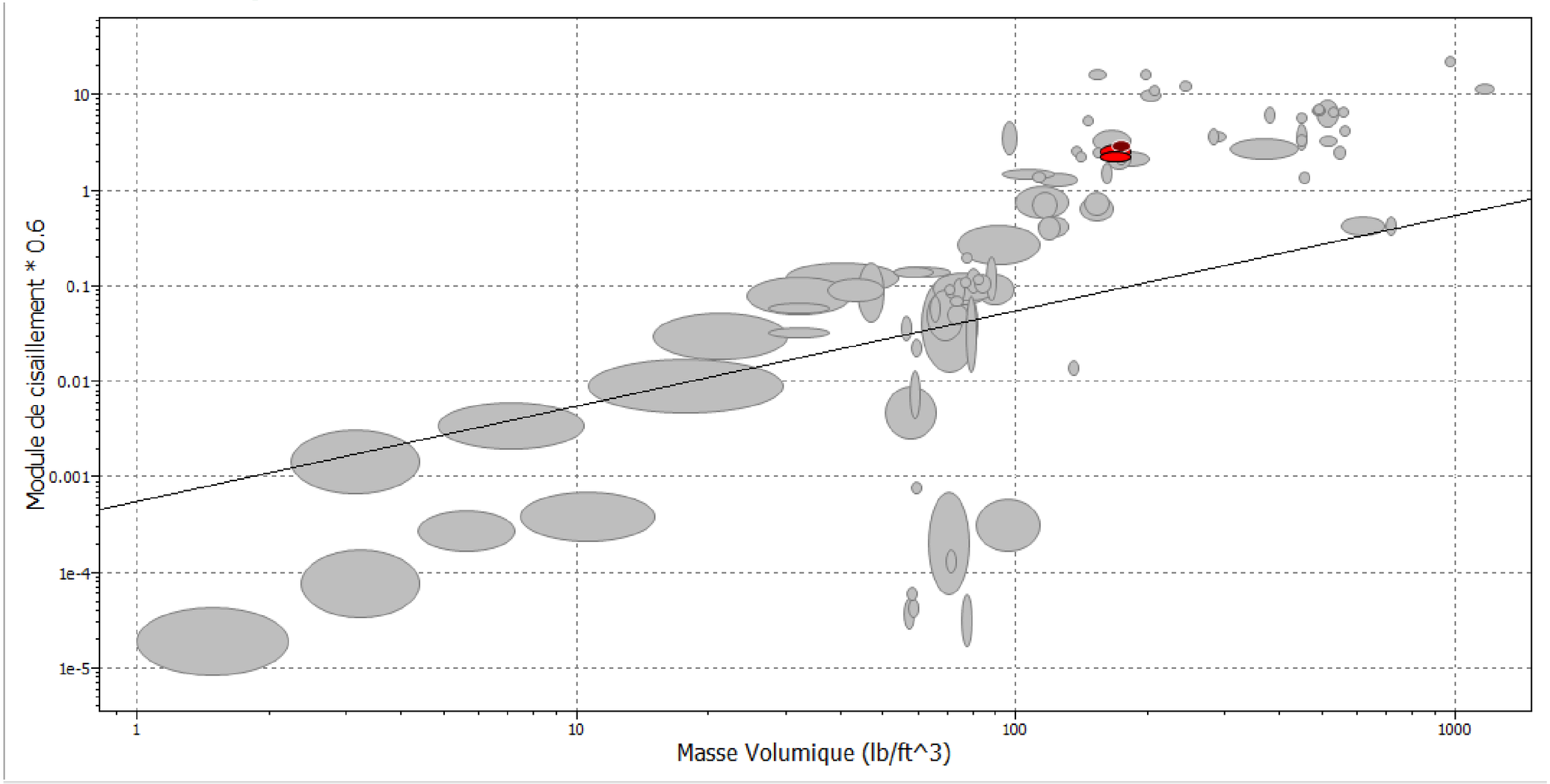
- matériau valide par le diagramme

Name

- Alliages d'aluminium pour fonderie
- Alliages d'aluminium pour forgeag…
- Alliages d'aluminium pour forgeag…
- Matrice d'aluminium renforcée par …



- **Diagramme 2 : limite elastique de cisaillement vs densité** ρ



Matériau convenable choisi :

- Aluminium renforcée par carbure de silicium(Al 10-40% SiC) :

est un composite à matrice métallique qui présente une rigidité et une résistance supérieures grâce aux particules de SiC, tout en restant léger. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant une haute rigidité spécifique et une bonne tenue en torsion.

Propriétés générales				
Masse Volumique	166	-	181	lb/ft^3
Prix	2.82	-	3.76	USD/lb
Propriétés mécaniques				
Module de Young	11.7	-	14.5	10^6 psi
Module de cisaillement	* 4.41	-	5.58	10^6 psi
Module de compressibilité	9.86	-	12	10^6 psi
Coefficient de Poisson	0.29	-	0.31	
Limite élastique	40.6	-	47	ksi
Résistance en traction	42.1	-	52.9	ksi
Résistance à la compression	40.6	-	47.1	ksi
Allongement	1	-	5	% strain
Mesure de dureté Vickers	70	-	140	HV
Limite de fatigue	7.25	-	16	ksi
Ténacité	13.7	-	21.8	ksi.in^0.5
Coefficient d'amortissement (tan delta)	* 0.001	-	0.009	

Matériau convenable choisi :

- Les alliages d'aluminium pour forgeage et laminage durcissables par traitement thermique

offrent un bon compromis entre légèreté, résistance mécanique et facilité de mise en forme. Leur durcissement par traitement thermique permet d'améliorer significativement la résistance tout en conservant une faible masse volumique.

Propriétés générales				
Masse Volumique	156	-	181	lb/ft^3
Prix	* 1.07	-	1.17	USD/lb
Propriétés mécaniques				
Module de Young	9.86	-	11.6	10^6 psi
Module de cisaillement	3.63	-	4.06	10^6 psi
Module de compressibilité	9.28	-	10.2	10^6 psi
Coefficient de Poisson	0.32	-	0.36	
Limite élastique	13.8	-	88.5	ksi
Résistance en traction	26.1	-	89.9	ksi
Résistance à la compression	13.8	-	88.5	ksi
Allongement	1	-	20	% strain
Mesure de dureté Vickers	60	-	160	HV
Limite de fatigue	8.27	-	30.5	ksi
Ténacité	19.1	-	31.9	ksi.in^0.5
Coefficient d'amortissement (tan delta)	1e-4	-	0.001	

Matériau le plus favorable

Les alliages d'aluminium pour forgeage et laminage durcissables par traitement thermique

- Plus économiques
- Plus faciles à usiner
- Bonne résistance après traitement thermique

Al-SiC :

- Rigidité en torsion nettement plus élevée
- Angle de torsion beaucoup plus faible
- Excellente rigidité spécifique

Choix du facteur de forme

C'est une approche classique en optimisation de structure (souvent utilisée dans la méthode d'Ashby). Pour étudier le **facteur d'efficacité de forme en torsion** (noté souvent ϕ_T), nous devons comparer la capacité de torsion élastique de différentes sections **à aire égale (A)**.

1. Définition du facteur d'efficacité (ϕ_T)

On compare le module de torsion élastique (W_t) de la section étudiée à celui d'un cercle plein de même surface.

$$\phi_T = \frac{W_t}{W_{t,\text{cercle plein}}}$$

- **Pour un cercle plein (référence) :** $W_{t,ref} = \frac{A^{3/2}}{2\sqrt{\pi}} \approx 0,282 \cdot A^{3/2}$
- **Pour toute autre forme :** $\phi_T = \frac{W_t}{0,282 \cdot A^{3/2}}$

Choix du facteur de forme

2. Analyse de la Section Carrée

Pour un carré de côté a, l'aire est $A = a^2$.

Le module de torsion élastique pour un carré est donné par la théorie de Saint-Venant : $W_{t,carré} \approx 0,208 \cdot a^3$.

En remplaçant a par $\sqrt{A}$:

$W_{t,carré} = 0,208 \cdot A^{3/2}$

Calcul du facteur d'efficacité :

$$\phi_{T,carré} = \frac{0,208 \cdot A^{3/2}}{0,282 \cdot A^{3/2}} \approx \mathbf{0,74}$$

- analyse : Le carré est 26% moins efficace que le cercle.

Choix du facteur de forme

3. Analyse de la Section Circulaire Creuse (Tube)

C'est ici que l'efficacité explose. Soit R le rayon extérieur et t l'épaisseur du tube. Pour un tube mince, l'aire est $A \approx 2\pi Rt$.

Le module de torsion est $W_{t,tube} \approx A \cdot R$.

En exprimant R en fonction de A et du rapport de forme (R/t), on trouve :

$$\phi_{T,tube} \approx \sqrt{\frac{R}{2\pi t}}$$

Analyse :

- Si le tube est très fin (R est grand par rapport à t), ϕ_T devient très grand.
- *Exemple :* Pour un tube où le rayon est 10 fois l'épaisseur ($R/t = 10$), $\phi_T \approx \mathbf{1,26}$.
- Pour un tube de vélo (très mince), ϕ_T peut dépasser **3,0**.

Choix du facteur de forme

4. Synthèse Comparative (à poids égal)

Section	Facteur ϕ_T	Commentaire Technique
Cercle Plein	**1,0**	La référence (standard).
Carré Plein	**0,74**	**Mauvais** : Gâchis de matière dans les angles.
Rectangle (2:1)	**0,50**	**Très mauvais** : Plus on s'éloigne de la symétrie axiale, plus l'efficacité chute.
Tube (épais)	**1,1 - 1,5**	**Bon** : Gain de poids significatif.
Tube (mince)	**2,0 - 5,0**	**Excellent** : Forme optimale pour la torsion.

Choix du facteur de forme

5. Conclusion

1. **La symétrie est primordiale :** Toute forme qui s'éloigne de la symétrie circulaire (comme le carré ou le rectangle) perd en efficacité car le cisaillement n'est pas réparti uniformément sur le périmètre (apparition de zones de contraintes nulles et de zones de concentration).
2. **L'éloignement radial :** L'efficacité est directement proportionnelle à la distance moyenne de la matière par rapport à l'axe de torsion. C'est pourquoi le tube est la forme souveraine.
3. **Le problème du gauchissement :** Pour le carré, l'efficacité est faible aussi parce que la section se "gauchit" (elle ne reste pas plane), ce qui diminue sa rigidité de torsion par rapport à une section circulaire qui, elle, ne subit aucun gauchissement.

Application pratique : C'est pour cette raison que les arbres de transmission (voitures, machines) sont presque toujours des **tubes circulaires**. Utiliser un arbre carré serait une erreur de conception (trop lourd pour la même résistance).

CONCLUSION

Cette étude a permis de sélectionner de manière rationnelle le matériau et la géométrie d'un arbre soumis à la torsion. Les diagrammes d'Ashby ont conduit au choix de l'aluminium renforcé par carbure de silicium pour sa rigidité spécifique élevée. L'analyse du facteur de forme a montré que les sections fermées, en particulier le tube circulaire, sont les plus performantes en torsion. Enfin, la vérification en résistance garantit la sécurité mécanique de la solution retenue.